

step: 1.1

title: Fix IPGS.RemoteControl.CcuClient — L1, L4, A5, S1, S7(DPAPI), Q4-Q12, Q15

agent: senior-developer

status: done

started_at: 2026-07-26 13:58

completed_at: 2026-07-26 14:08

commit: 0146cb4

STEP 1.1 — Fix `IPGS.RemoteControl.CcuClient` (kể cả `Protocol`)

Nhiệm vụ

Sửa toàn bộ phát hiện thuộc project `CcuClient` trong danh mục 41 mục:

L1, L4, A5, S1 (phần `CcuClient`), Q12, S7 (DPAPI), Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q15 phụ.

KHÔNG đụng `ZcuAgent/CcuUI`.

Đã làm

ID	File	Nội dung fix
---	---	---
L1	<code>RemoteControlClient.cs</code>	Bọc toàn thân <code>ConnectOnceAsync</code> bằng try/catch → <code>CloseConnectionAsync</code> + rethrow ở MỌI đường thoát lỗi (TCP connect, HELLO/AUTH handshake). Hết rò 1 socket + <code>NetworkStream</code> mỗi lần reconnect fail. <code>CloseConnectionAsync</code> idempotent (Interlocked.Exchange null) nên double-close vô hại
L4	<code>Protocol/MessageCodec.cs</code>	7 hàm decode (<code>DecodeHelloAck</code> , <code>DecodeAuth</code> , <code>DecodeFrameJpeg</code> , <code>DecodeMouseMove</code> , <code>DecodeMouseButton</code> , <code>DecodePingPong</code> , <code>DecodeKeyEvent</code>) validate độ dài tối thiểu + độ dài khai báo (nameLen/tokenLen/jpegLen) khớp payload thật — ném <code>ProtocolException</code> (không còn <code>IndexOutOfRangeException/ArgumentOutOfRangeException</code>). <code>DecodeFrameJpeg</code> yêu cầu <code>jpegLen == payload.Length - 24</code>
Q9	<code>Protocol/MessageCodec.cs</code>	<code>EncodeHello/HelloAck/Auth/AuthFail</code> gọi <code>RequireU16Length</code> — name/token/reason > 65535 B → <code>ArgumentException</code> rõ ràng thay vì (ushort) wrap gây lệch khung
A5	<code>RemoteAppInstallService.cs:77</code>	<code>sudo -S ./~/ {file} → sudo -S "\$HOME/{file}"</code> (cả <code>chmod +x</code>) — nhánh cài <code>.sh/.run</code> hết fail 100%
S1	<code>RemoteAppInstallService.cs</code> , <code>ZcuRemoteInstallerService</code>	<code>fileName/packageName</code> validate whitelist <code>[A-Za-z0-9._+-]</code> , <code>username</code> whitelist <code>[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9._-]*</code> (ném <code>ArgumentException</code> nếu chứa <code>' ; \$ () space...</code>);

	<code>.cs, KioskDeployService.cs</code>	kioskUser/AppExec quote chuẩn POSIX qua <code>ShellQuote.Quote</code>
Q12	<code>ShellQuote.cs</code> (MỚI)	Helper dùng chung: <code>Quote()</code> (single-quote POSIX, strip newline) + <code>ValidateFileName/ValidatePackageName/ValidateUsername</code> . Thay 3 chỗ escape password lắp tay
S7	<code>SecretProtector.cs</code> (MỚI) + <code>ComputerProfileStore.cs</code> + <code>.csproj</code>	DPAPI <code>ProtectedData</code> scope <code>CurrentUser</code> , format <code>enc:v1:<base64></code> . Load đọc được cả plaintext cũ lẫn mã hoá (tự migrate ở lần save kế). Persist serialize BẮN SAO đã mã hoá (không mutate object runtime). Non-Windows: giữ plaintext + cảnh báo NỖI BẬT 1 lần qua Trace + stderr, không im lặng. Thêm <code>PackageReference System.Security.Cryptography.ProtectedData 8.0.0</code>
Q4	<code>ZcuRemoteInstallerService.cs</code>	<code>appsettings.json</code> dựng bằng <code>JsonSerializer.Serialize</code> (anonymous object, <code>WriteIndented</code>) — token chứa <code>"/newline</code> được escape đúng, không phá heredoc
Q5	<code>ZcuRemoteInstallerService.cs</code>	<code>dotnet publish: using process</code> , kiểm <code>WaitForExit(45000)</code> , quá hạn → <code>Kill(entireProcessTree: true)</code> , log <code>ExitCode ≠ 0</code>
Q6	<code>ZcuRemoteInstallerService.cs</code>	<code>ExecuteCommand</code> trả <code>string</code> (đọc <code>cmd.Result</code> TRƯỚC <code>dispose</code>) thay vì trả <code>SshCommand</code> đã <code>dispose</code> ; cập nhật 4 caller
Q7	<code>ComputerProfileStore.cs</code>	Persist ghi atomic: file <code>.tmp</code> → <code>File.Move(overwrite: true)</code>
Q8	<code>ComputerProfileStore.cs</code>	Load lỗi → log Trace + stderr + backup <code>profiles.json.corrupt-<timestamp></code> thay vì nuốt im lặng
Q10	<code>Services/WakeOnLanService.cs</code>	Validate MAC bằng regex <code>^[0-9A-Fa-f]{12}\$</code> → luôn <code>ArgumentException</code> đúng cam kết, hết <code>FormatException</code>
Q11	<code>ComputerStatusChecker.cs</code>	<code>ProbeAsync</code> thêm param optional <code>Action<Action>? uiDispatch</code> — set <code>CpuUsage/RamUsage/DiskUsage</code> qua dispatcher (nhất quán <code>ApplyStatusResult</code>); tôn trọng <code>cancellationToken</code> (<code>ThrowIfCancellationRequested</code> giữa các lệnh); <code>catch {}</code> → log Trace; <code>using</code> cho các <code>SshCommand</code>
Q15 phụ	<code>RemoteControlClient.cs</code> (<code>PingSenderLoop</code>)	<code>(int)elapsed.TotalMilliseconds</code> → <code>double</code> + <code>Math.Max(0d, ...)</code> chống overflow/âm khi đồng hồ chỉnh
Bonus	<code>RemoteAppInstallService.cs</code>	Fix 5 warning CS8625 pre-existing (<code>RunCommand</code> param <code>Action<string>?</code>) — build về 0 warning

Verification (Iron Law)

```
Verification: dotnet build
IPGS.RemoteControl.CcuClient/IPGS.RemoteControl.CcuClient.csproj
Output: Build succeeded. 0 Warning(s) 0 Error(s) Time Elapsed 00:00:01.08
Kết luận: Pass
```

Artifact

- `IPGS.RemoteControl.CcuClient/ShellQuote.cs` (mới)
- `IPGS.RemoteControl.CcuClient/SecretProtector.cs` (mới)

- 9 file sửa: `RemoteControlClient.cs`, `Protocol/MessageCodec.cs`, `RemoteAppInstallService.cs`, `ZcuRemoteInstallerService.cs`, `KioskDeployService.cs`, `ComputerProfileStore.cs`, `ComputerStatusChecker.cs`, `Services/WakeOnLanService.cs`, `IPGS.RemoteControl.CcuClient.csproj`
- Commit: `0146cb4` (chưa push — chờ review Bước 4.1)

Quyết định quan trọng

1. **S1 dùng whitelist thay vì quote lồng:** `fileName/packageName` nội suy vào BÊN TRONG chuỗi `bash -c '...'` đã single-quote — không thể nest `ShellQuote.Quote` → chọn validate whitelist ký tự an toàn, từ chối input lạ bằng `ArgumentException`. Password/kioskUser/AppExec nằm NGOÀI single-quote context → dùng `Quote()`.
2. **S7 không mutate object runtime:** Persist serialize bản clone đã mã hoá (`CloneForStorage`) — UI binding vẫn thấy plaintext trong RAM, chỉ file trên đĩa mã hoá.
3. **DPAPI decrypt fail → chuỗi rỗng + log, KHÔNG throw** — tránh 1 profile hỏng làm mất cả danh sách; user chỉ cần nhập lại password.
4. **Q11 chọn phương án "caller cung cấp dispatcher"** (param optional, default null = hành vi cũ) vì `CcuClient` là thư viện thuần, không được kéo dependency Avalonia vào.

Handoff Log — bước sau cần biết

- Đã làm: Sửa xong toàn bộ 15 mục thuộc `CcuClient` (L1, L4, A5, S1, S7, Q4-Q12, Q15 phụ) + tạo 2 helper mới `ShellQuote` và `SecretProtector`. Build `CcuClient` sạch 0 error / 0 warning, commit `0146cb4` (chưa push).
- File/module đã đọc hoặc đổi: 11 file trong `IPGS.RemoteControl.CcuClient/` (xem Artifact); đã đọc thêm `ComputerProfile.cs` (không đổi) và `KioskDeployService.cs` phần đầu.
- Quyết định quan trọng: whitelist thay quote-lồng cho tham số trong `bash -c '...'`; DPAPI qua bản clone khi persist; xem mục trên.
- Bước sau cần biết (QUAN TRỌNG cho 2.1/3.1/3.2):
 1. ``MessageCodec.cs`` được `ZcuAgent` compile chung (`<Compile Include="..\IPGS.RemoteControl.CcuClient\Protocol\MessageCodec.cs">` trong `ZcuAgent.csproj`) — các decode giờ ném `ProtocolException` với payload sai độ dài. Bước 2.1 PHẢI build lại `ZcuAgent` và đảm bảo receive-loop của `ClientSession` xử lý `ProtocolException` (đóng session, không crash service). Không có signature nào đổi — chỉ hành vi với input malformed.
 2. ``ComputerStatusChecker.ProbeAsync`` có param mới ``Action<Action>? uiDispatch = null`` (source-compatible, không breaking). Bước 3.1/3.2 khi sửa `CcuUI` NÊN truyền `a => Dispatcher.UIThread.Post(a)` tại các call-site (`ConnectionEntryWindow` v.v.) để hoàn tất fix Q11 — nếu không truyền, hành vi = cũ (PropertyChanged off UI-thread).
 3. ``RemoteAppInstallService`/`ZcuRemoteInstallerService`` giờ ném ``ArgumentException`` khi `fileName/packageName/username` chứa ký tự ngoài whitelist — UI (`CcuUI`) nên hiển thị message này cho user thay vì coi là lỗi hệ thống.
 4. **profiles.json đổi format secret (`enc:v1:...`):** file cũ plaintext vẫn đọc được, tự migrate khi save. Trên Linux giữ plaintext + warning stderr/Trace (đúng quyết định user).
 5. `docs/plans/` hiện KHÔNG commit vào git (untracked) — giữ nguyên convention, chỉ commit code.